Android y IOS

ALEJANDRO MEDINA LAFUENTE Y ADRIÁN ÁLVAREZ BOMBÍN

Android y IOS
ALEJANDRO MEDINA LAFUENTE Y ADRIAN ALVAREZ BOMBIN

Indice

- Historia IOS
- Historia Android
- DIFERENCIAS ENTRE IOS y Android
- Lenguajes más habituales
- Políticas de publicación en App Store y Google Play
- Ventajas y desventajas de desarrollar en IOS
- Ventajas y desventajas de desarrollar en Android
- Linea de Tiempo
- Novedades de cada versión
- Cambios Relevantes en Compatibilidad y Seguridad:
- Impacto en el Desarrollo de Apps y Fragmentación
- LINSPEDIA

Historia IOS

Apple se presento el iPhone con el sistema operativo conocido como Macworld Conference y Expo de enero 2007 en esta epoca empezo a desarrollarse los primeros SO de Apple

Historia Android

Android se fundo en octubre del 2003, fue conocido como un SO avanzado para camaras digitales, pero android se enfoco directamente para los telefonos inteligentes y viendo en si la evolucion del mercado, en 2005, Google consiguio Android Inc. por el valor de 50 millones de dolares.

Y asi empezo el desarrollo de SO moviles de codigo abierto basado en Linux, con la intencion de competir con otros SO moviles como Symbian y Windows Mobile

DIFERENCIAS ENTRE IOS y Android

Característica	iPhone (iOS)	Android
Sistema Operativo	iOS	Android
Ecosistema	Integrado y cerrado, con fuerte compatibilidad entre dispositivos de Apple.	Abierto, con una amplia gama de dispositivos compatibles de diferentes fabricantes.
Personalización	Limitada a opciones dentro del ecosistema de Apple.	Extensa personalización a través de lanzadores, widgets y más.
Aplicaciones	App Store con estricto control de calidad y seguridad.	Google Play Store con una amplia selección, menos control estricto.
Actualizaciones	Directas y uniformes para todos los dispositivos compatibles.	Dependen del fabricante y del modelo, pueden ser irregulares.
Seguridad	Altas medidas de seguridad y privacidad integradas en el sistema.	Seguridad robusta, pero la apertura del sistema puede incrementar el riesgo de malware.
Interfaz de Usuario	Simple e intuitiva, con un diseño uniforme a través de todas las aplicaciones.	Variabilidad según el dispositivo y la personalización del usuario.
Precio	Generalmente más alto, especialmente para los modelos más recientes.	Amplio rango de precios, desde opciones económicas hasta dispositivos de gama alta.

Lenguajes más habituales

- El lenguaje más utilizado para programar en Android es Kotlin. Google lo presentó como alternativa a Java hace algunos años, y poco después lo declaró como el lenguaje oficial para esta plataforma.

  Aunque Java sigue presente en muchos proyectos, sobre todo en los más antiguos, su uso ha ido perdiendo fuerza. Hoy en día, casi todas las nuevas aplicaciones para Android se desarrollan directamente en Kotlin.

- El lenguaje mas usado para programar en iOS es Swift. Apple lo lanzó hace varios años para reemplazar a Objective-C.3

  Aunque Objective-C se sigue usando para mantener proyectos antiguos, su popularidad ha bajado bastante.

Políticas de publicación en App Store y Google Play.

El **Developer Program Policies** de Google Play establece normas que todos los desarrolladores deben cumplir para publicar sus aplicaciones. Los **puntos principales** son:

- **Contenido permitido:**
  - No se admiten aplicaciones con material ilegal, violento o que promueva odio.
  - Se prohíbe contenido sexual explícito o que fomente conductas peligrosas.
- **Privacidad y seguridad:**
  - Las aplicaciones deben ser transparentes sobre el uso de datos personales.
  - Se requiere incluir una política de privacidad clara.
  - Los datos de los usuarios deben ser protegidos y no recopilados de forma engañosa.
- **Calidad y funcionamiento:**
  - Las apps deben ser estables, completas y funcionar correctamente.
  - Aplicaciones con errores graves o inacabadas pueden ser rechazadas.
- **Publicidad y monetización:**
  - Los anuncios deben ser adecuados, no engañosos y no interferir con la experiencia del usuario.
  - Las compras dentro de la app deben ser claras y transparentes.
- **Malware y abusos:**
  - No se permite el uso de malware, phishing, estafas ni prácticas engañosas.
  - Está prohibido cualquier comportamiento que pueda dañar al usuario o a su dispositivo.
- **Objetivo general:**
  - Garantizar que las aplicaciones disponibles sean seguras, útiles y de calidad, protegiendo tanto a los usuarios como a los desarrolladores.

Apple regula la publicación de aplicaciones a través de las App Store Review Guidelines, que todos los desarrolladores deben seguir. Los puntos principales son:

- **Seguridad**
  - Las aplicaciones deben ser seguras y no deben contener malware ni software que pueda dañar el dispositivo o los datos del usuario.
  - Se requiere el uso de tecnologías de seguridad estándar para proteger la información del usuario.
  - Las aplicaciones deben manejar adecuadamente los errores y excepciones para evitar fallos inesperados.
- **Rendimiento**
  - Las aplicaciones deben funcionar correctamente en los dispositivos para los que están diseñadas.
  - Se deben realizar pruebas exhaustivas para garantizar que la aplicación sea estable y eficiente.
  - Las aplicaciones deben ser compatibles con las versiones actuales y anteriores del sistema operativo iOS.
- **Negocios**
  - Las aplicaciones deben cumplir con las leyes y regulaciones locales, incluidas las relacionadas con la privacidad y la protección de datos.
  - Se deben proporcionar mecanismos claros para la compra y cancelación de suscripciones y compras dentro de la aplicación.
  - Las aplicaciones no deben utilizar prácticas engañosas o coercitivas para generar ingresos.
- **Diseño**
  - Las aplicaciones deben ofrecer una experiencia de usuario intuitiva y coherente con las pautas de diseño de Apple.
  - Se deben evitar interfaces de usuario confusas o que induzcan a error.
  - Las aplicaciones deben ser accesibles para usuarios con discapacidades.
- **Legal**
  - Las aplicaciones deben respetar los derechos de propiedad intelectual y no infringir patentes, marcas registradas o derechos de autor.
  - Se deben obtener los permisos necesarios para utilizar contenido de terceros.
  - Las aplicaciones deben cumplir con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones en las que están disponibles.

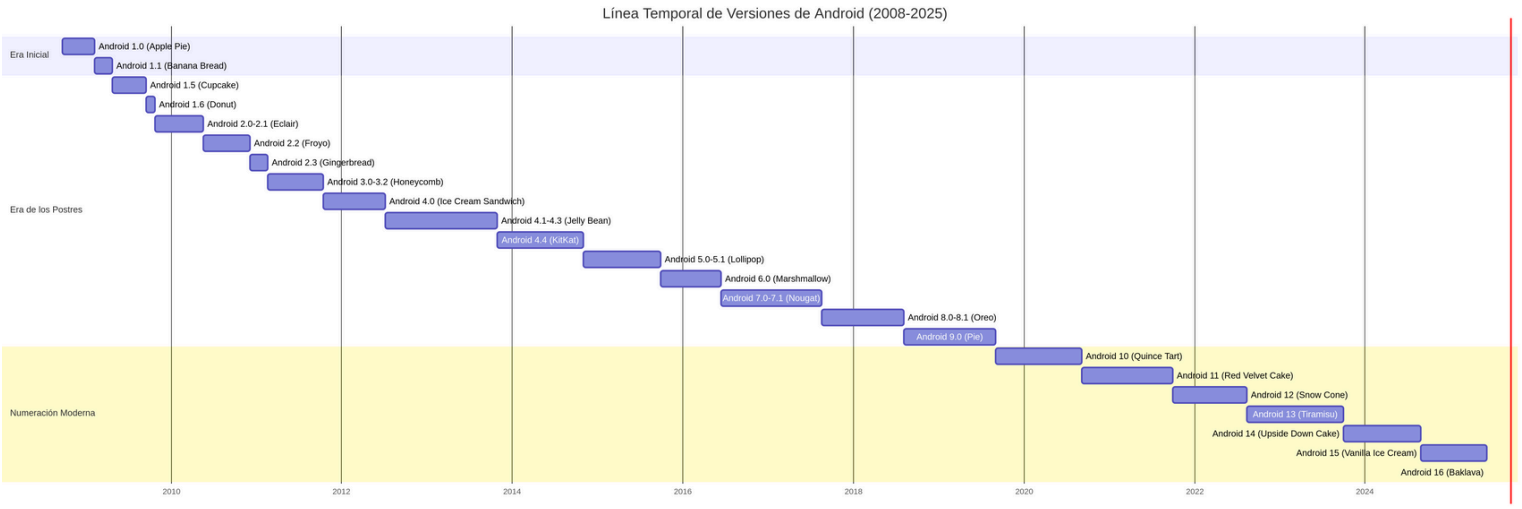
Ventajas y desventajas de desarrollar en IOS

Ventajas	Deventajas
Ecosistema sin interrupciones: iOS proporciona un ecosistema integrado y sin interrupciones, lo que garantiza una experiencia de usuario consistente en todos los dispositivos Apple.	**Personalizacion limitada** en los IOS tiene opciones de personalizacion limitidas en este caso android tiene mucha mayor personalizacion en lo que cuenta de desarrollar en el SO
Control de calidad de las aplicaciones: la App Store es estricta por su revision en temas de calidad, lo que permite no encontrase malware o programas de baja calidad	**Restricciones de dispositivos:** IOS es solo exclusivo para los dispositivos Apple, eso limita las opciones de usuario en variedad de dispositivos
Actualizacion de software oportunas: Los usuarios en IOS reciben actualizaciones de software oportunas, esto da beneficios en las funciones, parches de seguridad y mejoras en el SO	**Ecosistema cerrado:** IOs restrige ciertas funciones o aplicaciones a los usuarios pueden acceder fuera del entorno controlado de Apple
Medidas de seguridad: IOS es conocido por sus solidas medidas de seguridad, que proporcionan mayor privacidad y da proteccion contra malware y otras amenazas a la seguridad	**Costo:** Los dispositivos Apple a menudo tienen un precio superior, que aumenta el precio a comparacion de android

Ventajas y desventajas de desarrollar en Android

Ventajas	Desventajas
Diversidad de dispositivos: Permite la amplia gama en dispositivos y ofrece diversas opciones en terminos de marcas, tamaños y funciones	**Fragmentación:** Tiene sus propias versiones de software y las experiencias de los usarios, han mitigado este problema con lo largo del tiempo
Personalización: Android permite una amplia personalización, lo que permite a los usuarios personalizar las interfaces de sus dispositivos, usar widgets y elegir aplicaciones predeterminadas.	**Control de calidad de la aplicación:** la apertura de la plataforma puede dar lugar a variaciones ocasionales en la calidad de la aplicación en comparación con el ecosistema iOS seleccionado.
Flexibilidad de aplicaciones: Android proporciona más flexibilidad en términos de desarrollo de aplicaciones, lo que lo convierte en una plataforma ideal para que los desarrolladores experimenten e innoven.	**Percepciones de seguridad:** aunque Android ha mejorado las medidas de seguridad, aún puede enfrentar la percepción de ser más susceptible al malware que iOS. Las actualizaciones periódicas abordan estas preocupaciones.
Integración de Google: la integración perfecta con los servicios de Google mejora la experiencia del usuario, ofreciendo funciones como el Asistente de Google, Drive y datos sincronizados entre dispositivos.	**Actualizaciones de software:** las actualizaciones de Android dependen de los fabricantes de dispositivos, lo que provoca retrasos en la recepción del software más reciente. Sin embargo, iniciativas como Project Treble pretenden agilizar este proceso.

Linea de Tiempo



Novedades de cada versión

Android 1.0 Apple Pie (2008)

- Novedades: Primera versión comercial, apps básicas de Google (Gmail, Maps, YouTube), Android Market.
- Compatibilidad/Seguridad: Permisos muy básicos, sin control granular.
- Impacto: Fundó el ecosistema, pero con limitaciones grandes.

Android 1.5 Cupcake (2009)

- Novedades: Teclado virtual, widgets, grabación de video.
- Compatibilidad: Soporte para teclados físicos y virtuales.
- Impacto: Hizo más usable Android y marcó inicio de fragmentación por hardware.

Android 1.6 Donut (2009)

- Novedades: Búsqueda por voz, galería y cámara integradas.
- Compatibilidad: Soporte para múltiples resoluciones de pantalla.
- Impacto: Desarrolladores empezaron a lidiar con diversidad de tamaños de pantalla.

Android 2.0–2.1 Éclair (2009)

- Novedades: Navegación GPS, fondos animados.
- Seguridad: Soporte para múltiples cuentas de usuario.
- Impacto: Android ganó tracción frente a iOS.

Android 2.2 Froyo (2010)

- Novedades: Compilador JIT, hotspot Wi-Fi, soporte Flash.
- Seguridad: Borrado remoto de dispositivo.
- Impacto: Mayor rendimiento, pero Flash trajo problemas de seguridad.

Android 2.3 Gingerbread (2010)

- Novedades: Soporte NFC, gestión de energía mejorada.
- Seguridad: Contraseñas más complejas.
- Impacto: Muy popular, permaneció en muchos dispositivos años, aumentando fragmentación.

Android 3.0 Honeycomb (2011)

- Novedades: Versión exclusiva para tablets, interfaz holográfica, barra de sistema.
- Compatibilidad: Diseño adaptado a pantallas grandes.
- Impacto: Fracaso comercial, pero introdujo Fragments y nuevas pautas de diseño.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich (2011)

- Novedades: Unificación de tablets y phones, diseño Holo, desbloqueo facial.
- Seguridad: Cifrado de almacenamiento completo.
- Impacto: Cambio radical de diseño, base de la modernización de Android.

Android 4.1–4.3 Jelly Bean (2012–2013)

- Novedades: Project Butter (fluidez), Google Now, notificaciones expandibles.
- Seguridad: SELinux, protección contra malware.
- Impacto: Android se volvió más competitivo en UX y rendimiento.

Android 4.4 KitKat (2013)

- Novedades: Optimización para 512 MB RAM, “Ok Google”, modo inmersivo.
- Impacto: Permitió que Android llegara a dispositivos de gama baja en mercados emergentes.

Android 5.0 Lollipop (2014)

- Novedades: Material Design, ART en lugar de Dalvik, notificaciones en lockscreen.
- Seguridad: Cifrado activado por defecto.
- Impacto: Revolución visual, pero ART inicial fue inestable.

Android 6.0 Marshmallow (2015)

- Novedades: Permisos en tiempo de ejecución, Doze Mode, huellas digitales.
- Seguridad: Control granular de permisos.
- Impacto: Obligó a devs a reescribir cómo manejaban permisos.

Android 7.0 Nougat (2016)

- Novedades: Multiventana, Data Saver, notificaciones agrupadas.
- Seguridad: Cifrado basado en archivos.
- Impacto: Mejoró productividad en pantallas grandes.

Android 8.0 Oreo (2017)

- Novedades: Picture-in-Picture, canales de notificación, Autofill API.
- Seguridad: Google Play Protect, Project Treble (facilitó updates).
- Impacto: Mejoras en actualizaciones, aunque fragmentación continuó.

Android 9 Pistachio Ice Cream (2018)

- Novedades: Navegación por gestos, Adaptive Battery, Digital Wellbeing.
- Seguridad: Restricciones de sensores en segundo plano.
- Impacto: Acentuó enfoque en bienestar digital.

Android 10 Quince Tart (2019)

- Novedades: Modo oscuro global, navegación por gestos mejorada, controles de privacidad.
- Seguridad: Project Mainline, permisos de ubicación más estrictos.
- Impacto: Más control del usuario sobre datos personales.

Android 11 Red Velvet Cake (2020)

- Novedades: Burbujas de chat, permisos de un solo uso, control de dispositivos IoT.
- Seguridad: Reset automático de permisos en apps inactivas.
- Impacto: Impulso en permisos granulares.

Android 12 Snow Cone (2021)

- Novedades: Material You, Privacy Dashboard, indicadores de micrófono/cámara.
- Seguridad: Ubicación aproximada, menor acceso innecesario.
- Impacto: Más personalización y transparencia en privacidad.

Android 13 Tiramisu (2022)

- Novedades: Permisos para notificaciones, selector de fotos seguro, temas por app.
- Seguridad: Protección del portapapeles entre apps.
- Impacto: Devs tuvieron que implementar permisos de notificación.

Android 14 Upside Down Cake (2023)

- Novedades: Mejor accesibilidad, pantalla de bloqueo personalizable.
- Seguridad: Bloqueo de apps con SDKs antiguos.
- Impacto: Refuerzo contra malware que explota APIs obsoletas.

Android 15 VanillaIceCream (2024)

- Novedades: Private Space, detección de robos, conexión satelital.
- Seguridad: Cifrado resistente a ataques cuánticos, API de salud de batería.
- Impacto: Enfoque en seguridad física y resiliencia futura.

Android 16 Baklava (2025)

- Novedades: Integración de IA (Gemini), mejoras en multitarea.
- Seguridad: Cifrado poscuántico, arranque reforzado.
- Impacto: Nueva ola de APIs de IA para apps, fragmentación más controlada.

Cambios Relevantes en Compatibilidad y Seguridad:

Permisos: De estáticos (1.0–5.0) a granulares y en tiempo de ejecución (6.0+).

Cifrado: Inexistente → cifrado completo (ICS) → cifrado por hardware y poscuántico (14–16).

Actualizaciones: De lentas (dependientes de OEM) a Treble y Mainline, que aceleran parches.

Privacidad: De apps con acceso casi total → dashboards, indicadores y permisos únicos.

Impacto en el Desarrollo de Apps y Fragmentación de Mercado

- **Fragmentación:** Devs deben probar en miles de dispositivos/OS distintos.
- **Compatibilidad:** AndroidX y Jetpack surgieron para reducir dolores de compatibilidad.
- **APIs mínimas:** Elegir minSdkVersion es clave entre alcance y funciones modernas.
- **Play Store:** Ahora exige targetear APIs recientes → obliga a actualizar apps.
- **Nuevos desafíos:** Pantallas plegables, IoT, IA y seguridad cuántica añaden más capas de complejidad.

LINSPEDIA

https://teclab.edu.ar/tecnologia-y-desarrollo/lenguajes-de-programacion-para-aplicaciones-moviles/

https://www.sicos.es/blog/historia-de-ios/

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

https://play.google/developer-content-policy/

https://richestsoft.com/es/blog/android-vs-ios-app-development-which-one-is-better/

https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/todas-versiones-android-historia

https://www.gsmarena.com/google_android_through_the_years-news-31123.php

https://es.wikipedia.org/wiki/Android

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Android

https://developer.android.com/about/versions?hl=es-419

https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/todas-versiones-android-historia

https://www.seidor.com/es-es/blog/versiones-android